TARİFNAME

Buluş Başlığı: WEB4 TABANLI OTONOM MERKEZİYETSİZ SERTİFİKASYON VE TELEMETRİ GÜVENLİK SİSTEMİ

Buluşun İlgili Olduğu Teknik Alan

Bu buluş; blokzincir mimarileri, merkeziyetsiz yapay zekâ (DeAI) entegrasyonları, nesnelerin interneti (IoT) telemetri filtreleme sistemleri ve kurumsal veri güvenliği altyapıları ile ilgilidir.

Buluşla İlgili Tekniğin Bilinen Durumu

Tekniğin bilinen durumunda yer alan merkezi sertifikasyon ve veri izleme sistemleri; tek nokta hatalarına (single point of failure), sosyal mühendislik manipülasyonlarına, phishing (oltalama) ataklarına ve fiziksel veri merkezi kesintilerine karşı savunmasız kalmaktadır. Ayrıca, mevcut sistemler dış tehdit istihbaratını gerçek zamanlı olarak akıllı sözleşme katmanlarına otonom şekilde entegre edememektedir.

Buluşun Çözümünü Hedeflediği Teknik Problemler

Buluşun temel amacı; insan müdahalesine gerek duymayan, kendi kendini onarabilen (self-healing) otonom bir koruma kalkanı oluşturmaktır. Bu kapsamda buluş, kurum içi yetkili manipülasyonlarını engellemeyi, siber algı operasyonları ile dezenformasyon süreçlerini ağ geçidine ulaşmadan durdurmayı ve donanımsal sabote girişimlerini milisaniyeler içerisinde izole etmeyi hedeflemektedir.

Buluşun Detaylı Açıklaması

Buluş konusu sistem; Soph-On (Üst Akıl Otonom Yamalama), Soft-On (Yazılımsal Esneklik ve Sharding) ve Sub-On (Donanım ve Çekirdek Telemetrisi) olmak üzere üç ana telemetri motor blokundan meydana gelmektedir. Soph-On motoru, ağ üzerindeki mantıksal doğrulama süreçlerini yöneterek anomali skorlaması yapar. Soft-On motoru, Katman-2 Sharding hatlarındaki işlem yükünü dengeleyerek Merkle Tree ağacının gecikme sürelerini kontrol altında tutar. Sub-On motoru ise IoT sensörleri ile veri diyotlarının donanımsal paket kaybı ve işlemci seğirmesi verilerini izler.

Sistem ayrıca, dış ağları (Clear, Deep ve Dark Web) asenkron olarak tarayan bir Küresel İnternet Tarama Modülü barındırmaktadır. Bu modülden elde edilen tehdit verileri, Katman-2 Oracle düğümleri vasıtasıyla ağa aktarılarak arayüzdeki durum göstergelerini ve otonom akıllı sözleşme devre kesicilerini tetiklemektedir.

İSTEMLER

1. Buluş; Web4 tabanlı otonom merkeziyetsiz sertifikasyon ve telemetri güvenlik sistemi olup özelliği;

- Ağın mantıksal kararlılığını denetleyen ve anomali skoru üreten bir Soph-On motor bloku,
- Katman-2 veri otobüslerinin hız ve sharding optimizasyonunu gerçekleştiren bir Soft-On motor bloku,
- Donanım düğümlerinin ve veri diyotlarının fiziksel sağlığını takip eden bir Sub-On motor bloku, ve
- Clear Web, Deep Web ile Dark Web platformlarını 7/24 asenkron tarayarak elde ettiği verileri blokzincir akıllı sözleşmelerine besleyen bir Küresel İnternet Tarama Modülü içermesidir.

2. İstem 1'e uygun bir sistem olup özelliği; söz konusu Soph-On motor blokunun, doğrulama girdilerinin davranış kalıplarını Sıfır Bilgi Kanıtı (ZKP) sınırları çerçevesinde incelemesi ve belirlenen anomali eşiği aşıldığında işlemi akıllı sözleşmeler vasıtasıyla otonom olarak askıya almasıdır.

3. İstem 1'e uygun bir sistem olup özelliği; söz konusu Soft-On motor blokunun, saniyede işlenen veri paketlerinin Merkle Tree köklerine dönüştürülme hızını (latency) ölçmesi ve yoğunluk saptanan Shard hatlarındaki yükü otonom olarak paralel kanallara kaydırmasıdır.

4. İstem 1'e uygun bir sistem olup özelliği; söz konusu Küresel İnternet Tarama Modülünün, paydaş kurumlara yönelik sahte (phishing) web sitelerini, deepfake içeriklerini ve organize dezenformasyon faaliyetlerini doğal dil işleme (NLP) ve semantik analiz yöntemleriyle kaynak aşamasında tespit etmesidir.

5. İstem 1'e uygun bir sistem olup özelliği; kullanıcı arayüzünde (frontend) konumlandırılan ve ağ kararlılık durumuna göre Yeşil (Stable), Sarı (Warning) ve Kırmızı (Critical) renk kodlarına otonom olarak geçiş yapan bir durum buton bileşeni barındırmasıdır.

ÖZET

Buluş, Web4 mimarisi üzerinde çalışan ve merkeziyetsiz yapay zekâ (DeAI) desteğiyle siber/ fiziksel tehditleri otonom olarak engelleyen bir sertifikasyon ve telemetri güvenlik sistemidir. Sistem; mantıksal doğrulamayı yapan Soph-On, yazılımsal esneklik sağlayan Soft-On ve donanım sağlığını izleyen Sub-On motor katmanlarından oluşmaktadır. Açık kaynak istihbaratı ve siber tehdit avcılığı amacıyla tüm internet ağını 7/24 tarayan bir Küresel İnternet Tarama Modülü ile entegre çalışan sistem, algılanan anomali seviyelerine göre akıllı sözleşme devre kesicilerini otonom olarak tetiklemekte ve ön yüz göstergelerini anlık olarak güncellemektedir.